而且它们是线性无关的. 这种解法的优点除了只需求解标量 Helmholtz 方程外，还在于解 $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{M}$ 和 $\boldsymbol{N}$ 具有明显的物理特性，即

$$\nabla \times \boldsymbol{L} = 0, \quad \nabla \cdot \boldsymbol{M} = 0, \quad \nabla \cdot \boldsymbol{N} = 0.$$

这表明 $\boldsymbol{L}$ 是一个无旋场，而 $\boldsymbol{M}$ 和 $\boldsymbol{N}$ 是无源场，当然可以有选择地用来描写电磁场.

习　题

1. 一个半径为 a 的无穷长空心导体圆柱，沿柱轴分成两半，互相绝缘. 一半电势为 V，另一半电势为 $-V$ (见图 14.1). 求柱内的电势分布.

2. 求在环形区域 $a \leqslant r \leqslant b$ 内满足边界条件

$$u\big|_{r=a} = f(\phi), \qquad u\big|_{r=b} = g(\phi)$$

的调和函数.

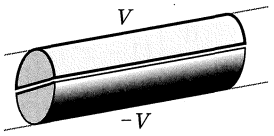


图 14.1

3. 半径为 a、表面熏黑的均匀金属圆柱，平放在地上，受到阳光照射，在垂直于光线的单位面积上单位时间内吸收热量为 M，同时，柱面按 Newton 冷却定律向外散热. 试求柱内的稳定温度分布. 取外界温度为 0，并设圆柱为无穷长.

4. 在圆域 $0 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant a^2$ 上求解：

(1) $\begin{cases} \nabla^2 u = -4, \\ u\big|_{x^2+y^2=a^2} = 0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \nabla^2 u = -4y, \\ u\big|_{x^2+y^2=a^2} = 0; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} \nabla^2 u = -4xy, \\ u\big|_{x^2+y^2=a^2} = 0; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} \nabla^2 u = -4(x+y), \\ u\big|_{x^2+y^2=a^2} = 0. \end{cases}$

5. 一个由理想导体做成的无穷长波导管，其截面均匀，如图 14.2 所示. 管内为真空. 假定一个平面 (即图中的一条直边) 的电势为 V，其余面上的电势均为 0. 试求波导管内的电势分布.

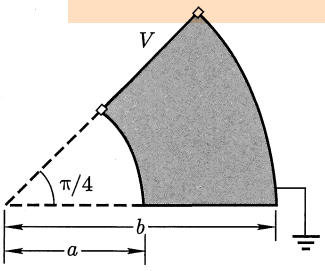


图 14.2

6. 求解球内的定解问题

补充题见下页

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\kappa}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0,$$

$$u\big|_{r=0} \text{ 有界}, \qquad u\big|_{r=1} = A \exp\left\{-(p\pi)^2 \kappa t\right\},$$

$$u\big|_{t=0} = 0.$$

提示：$\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \dfrac{\partial u}{\partial r}\right) \equiv \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2 (ru)}{\partial r^2}$.

数理方程 2026 第六周作业

1. **旋转扁椭球坐标系**

(1) 证明由下列变换给出的坐标系 (ξ, η, ϕ) 是正交曲线坐标系:

$$x = a\xi\eta\cos\phi, \quad y = a\xi\eta\sin\phi, \quad z = a\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)},$$

其中 (x, y, z) 为笛卡尔坐标系，a 为常数.

(2) 求拉普拉斯算子 ∇^2 在此坐标系下的表达式.

2. **煮鸡蛋**

一个 20°C 的鸡蛋，放进 100°C 的沸水中，需要煮多久才能让中心温度达到 80°C? 鸡蛋近似看成球形，半径取为 2.5 cm. 鸡蛋的热扩散率可近似取为水的值 $\kappa = 1.4 \times 10^{-7}\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$.

提示：记温度为 $u(r,t)$; 考虑函数 $v(r,t) = ru$ 满足的偏微分方程.